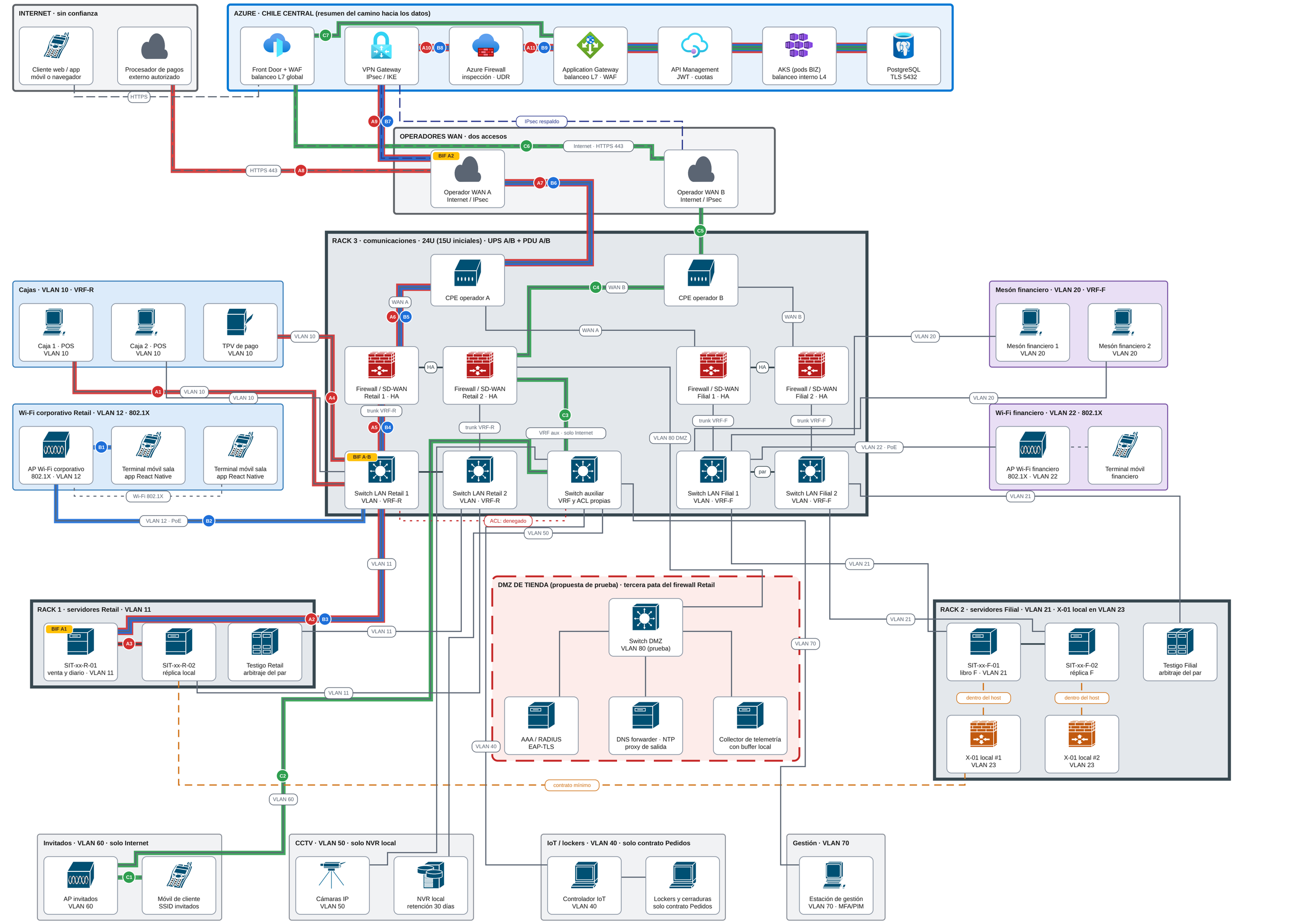
Diagrama de red de prueba · tienda tipo SIT-xx · bifurcaciones del dato

Los enlaces grises son físicos o inalámbricos; el color que los acompaña es el dato que viaja por ellos. Donde el color se reparte entre dos enlaces hay una bifurcación. Diseño de prueba: no sigue al 100 % la propuesta (la DMZ de tienda es hipotética).



Leyenda de enlaces

cobre / fibra · inalámbrico · par HA / réplica · túnel IPsec · Internet · contrato X-01 · denegado por ACL

A · Venta POS con tarjeta · **B · Consulta desde móvil del personal** · **C · Consulta web de un cliente en Wi-Fi invitados**

A · Venta POS con tarjeta
La caja entrega la venta al switch · VLAN 10 dentro de VRF-R
El switch la lleva al host R-01 · API local cifrada, diario durable
BIFURCACIÓN 1 · réplica del diario a R-02 con fencing por testigo
El TPV inicia el cobro en la misma VLAN 10 · el PAN no se guarda en el diario
Venta y cobro salen por el firewall Retail · ACL y NAT propios
Entrega al CPE del operador A
Acceso WAN del operador A
BIFURCACIÓN 2 · rama pago: TPV → procesador autorizado por HTTPS
BIFURCACIÓN 2 · rama sincronización: túnel IPsec al VPN Gateway
Azure Firewall inspecciona · UDR y retorno simétrico
Entrada privada con WAF regional
Listener y política de la API
Balanceo interno hacia los pods de negocio
Persistencia en PostgreSQL por Private Endpoint · TLS

B · Consulta desde móvil del personal
Terminal móvil por Wi-Fi corporativo · EAP-TLS
AP al switch · VLAN 12 con PoE
BIFURCACIÓN · rama local: oferta vigente servida por R-01
BIFURCACIÓN · rama nube: sale por el firewall Retail
Entrega al CPE del operador A
Acceso WAN del operador A
Túnel IPsec al VPN Gateway
Inspección en Azure Firewall
Entrada privada con WAF regional
Política de la API · token de identidad
Balanceo interno hacia los pods
Lectura en PostgreSQL por Private Endpoint

C · Consulta web de un cliente en Wi-Fi invitados
Móvil del cliente en el SSID de invitados
VLAN 60 · clientes aislados entre sí
VRF auxiliar hacia el borde · solo Internet (no hay ruta a VLAN 10/11)
Entrega al CPE del operador B
Acceso WAN del operador B
Internet · HTTPS 443 hacia Front Door · WAF de borde
Private Link hacia Application Gateway
Política de la API
Balanceo interno hacia los pods
Lectura en PostgreSQL por Private Endpoint

Fuente: elaboración propia a partir del inventario físico integral (23-10-2026) y de decisiones del usuario; diagrama de prueba, no es despliegue acreditado. Uso de IA Alto. Racks 1 y 2: servidores por negocio; rack 3: comunicaciones. Cuatro hosts por tienda (dos Retail, dos Filial) y X-01 local dentro del par Filial.